Логические элементы

Информатика · 8 класс · урок 11 · Элементы математической логики

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Таблица истинности по формуле

> Постройте таблицу истинности для функции F = ¬A ∨ (B ∧ C). Сколько наборов дают F = 0?

Задание 2. Формула по схеме

> Сигналы A и B подаются на элемент И. Выход этого элемента вместе с сигналом C подаётся на элемент ИЛИ, а результат инвертируется. Запишите формулу и вычислите значение при A = 1, B = 0, C = 0.

Задание 3. Схема по формуле

> Опишите словами схему, реализующую F = (A ∨ ¬B) ∧ C, и проверьте её значение при A = 0, B = 0, C = 0.

Задание 4. Сколько строк и столбцов

> Схема имеет шесть входов. Сколько строк будет в её таблице истинности? Сколько строк понадобится, если объединить два входа в один сигнал?

Справочная страница

Логические элементы

1 Ключевые определения

Логический элемент (вентиль) — электронная схема с одним или несколькими входами и одним выходом, которая реализует одну логическую операцию над двоичными сигналами.

Комбинационная схема — схема из логических элементов, выход которой определяется только текущей комбинацией входных сигналов.

2 Опорная таблица

Операция	Обозначение	Читается	Результат равен 1, когда
Конъюнкция	∧, &, AND	«и»	все входы равны 1
Дизъюнкция	∨, OR	«или»	хотя бы один вход равен 1
Инверсия	¬, NOT	«не»	вход равен 0

3 Опорный конспект

```
ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ВЕНТИЛИ)

Вентиль = схема, реализующая одну логическую операцию
  1 - высокий уровень, 0 - низкий уровень

НЕ (инвертор):  A -> ¬A        0->1, 1->0
И  (AND):  1 только если все входы 1
ИЛИ (OR):  1 если хотя бы один вход 1

  A  B | A∧B  A∨B
  0  0 |  0    0
  0  1 |  0    1
  1  0 |  0    1
  1  1 |  1    1

СХЕМА: выход одного -> вход другого
```

4 Проверь себя

1. Что называют логическим элементом?

2. Чем элемент И отличается от элемента ИЛИ?

Ключи и критерии

для учителя · урок 11 · Логические элементы

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Восемь строк. F = 0 на наборах 100 и 101: там ¬A = 0, а B ∧ C = 0, значит, дизъюнкция равна 0. На остальных шести наборах F = 1.

Задание 2. F = ¬((A ∧ B) ∨ C). При указанном наборе A ∧ B = 0, дизъюнкция 0 ∨ 0 = 0, инверсия даёт 1. Ответ: 1.

Задание 3. Сигнал B проходит через инвертор; его выход вместе с A подаётся на элемент ИЛИ; выход этого элемента и сигнал C подаются на элемент И. Проверка: ¬B = 1, A ∨ ¬B = 0 ∨ 1 = 1, F = 1 ∧ 0 = 0.

Задание 4. Для шести входов $2^6 = 64$ строки. Если два входа объединить, останется пять независимых сигналов: $2^5 = 32$ строки.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**в**	**г**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения логического элемента и комбинационной схемы, таблицы истинности элементов И, ИЛИ, НЕ.

2. Построить таблицу истинности для F = (A ∧ ¬B) ∨ C и указать все наборы, на которых F = 0.

3. Записать формулу по схеме: A и B подаются на И, C проходит через НЕ, выходы обоих элементов подаются на ИЛИ.

4. *(По желанию)* Найти в учебнике или справочнике схему полусумматора и объяснить, какие логические элементы в неё входят.